04

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Roztwory, stężenia i rozdzielanie mieszanin

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 69 pkt / Część B: 41 pkt / Razem: 110 pkt

procent masowy; molarność; hydraty; rozpuszczalność; ekstrakcja; chromatografia

Pazdro: Część 1, rozdział 6

Podstawa programowa: V.1-5; I.2, I.7

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

04.01 / 1 pkt

1. NaCl: roztwór właściwy; mleko: emulsja; piasek w wodzie: zawiesina.

04.02 / 2 pkt

1. A: P

2. B: F; na 100 g roztworu.

04.03 / 1 pkt

1. Układ koloidalny; efekt Tyndalla wynika z rozpraszania światła na cząstkach fazy rozproszonej.

04.04 / 1 pkt

1. Rozpuścić NaCl w wodzie, odsączyć piasek, odparować wodę z przesączu lub wykrystalizować sól.

04.05 / 1 pkt

1. Destylacja wykorzystująca różną lotność; zwykła destylacja nie daje bezwzględnie czystego etanolu z powodu azeotropu.

04.06 / 1 pkt

1. Rozdzielaczem, po rozwarstwieniu cieczy.

04.07 / 1 pkt

1. W tych warunkach jod lepiej rozpuszcza się w heksanie; rozdział wynika z różnej rozpuszczalności.

04.08 / 2 pkt

1. Rf=5,2/8,0=0,65

2. wielkość bez jednostki.

04.09 / 1 pkt

1. Próbka ma być unoszona przez przemieszczającą się fazę ruchomą, a nie wypłukiwana bezpośrednio do zbiornika.

04.10 / 1 pkt

1. Ku elektrodzie dodatniej; przeciwne ładunki się przyciągają.

04.11 / 2 pkt

1. cp=15/(15+135)·100%

2. 10,0%.

04.12 / 2 pkt

1. ms=0,12·250

2. 30,0 g.

04.13 / 2 pkt

1. m_roztworu=20/0,05=400 g

2. m_wody=380 g.

04.14 / 2 pkt

1. n=5,85/58,5=0,100 mol, V=0,500 dm^3

2. c=0,200 mol/dm^3.

04.15 / 2 pkt

1. n=cV=0,200·0,250=0,0500 mol

2. m=2,00 g.

04.16 / 2 pkt

1. 1 dm^3 ma masę 1050 g i zawiera 105 g HCl

2. c=105/36,5=2,88 mol/dm^3.

04.17 / 2 pkt

1. 1 dm^3: m(NaOH)=80,0 g, m_roztworu=1080 g

2. cp=7,41%.

04.18 / 2 pkt

1. $c_1V_1=c_2V_2$

2. V_1=25,0 cm^3.

04.19 / 2 pkt

1. ms=20 g, m_całk=250 g

2. 8,0%.

04.20 / 2 pkt

1. ms=20 g, m_po=150 g

2. 13,3%.

04.21 / 2 pkt

1. ms=10+50=60 g, m=300 g

2. 20,0%.

04.22 / 2 pkt

1. $0{,}10m_1+0{,}40m_2=0{,}25(m_1+m_2)$

2. $m_1:m_2=1:1$.

04.23 / 2 pkt

1. n=0,010+0,090=0,100 mol, V=0,400 dm^3

2. c=0,250 mol/dm^3.

04.24 / 2 pkt

1. cp=25/(100+25)·100%

2. 20,0%.

04.25 / 2 pkt

1. ms=240·30/100

2. 72 g.

04.26 / 2 pkt

1. Początkowo 90 g, w roztworze końcowym 30 g

2. wykrystalizuje 60 g.

04.27 / 2 pkt

1. Początkowo 100 g wody i 100 g soli; po ochłodzeniu zostaje 40 g soli w roztworze

2. 60 g kryształów.

04.28 / 2 pkt

1. m_hydratu·160/250=8,0 g

2. 12,5 g hydratu i 87,5 g dodatkowej wody.

04.29 / 2 pkt

1. m($CuSO_4$)=25·160/250=16,0 g; m_roztworu=200,0 g

2. 8,0%.

04.30 / 2 pkt

1. m_roztworu=dV=120 g

2. m_soli=18,0 g.

04.31 / 2 pkt

1. Odważyć 1,4625 g NaCl, rozpuścić w części wody

2. przenieść ilościowo do kolby miarowej 250 cm^3, dopełnić do kreski i wymieszać.

04.32 / 1 pkt

1. Zadana jest objętość roztworu; objętości składników nie muszą się sumować.

04.33 / 1 pkt

1. Objętość zależy od temperatury; kalibracja kolby dotyczy określonej temperatury.

04.34 / 1 pkt

1. Dodawać powoli kwas do wody z mieszaniem i chłodzeniem; ogranicza to gwałtowne miejscowe przegrzanie i rozprysk.

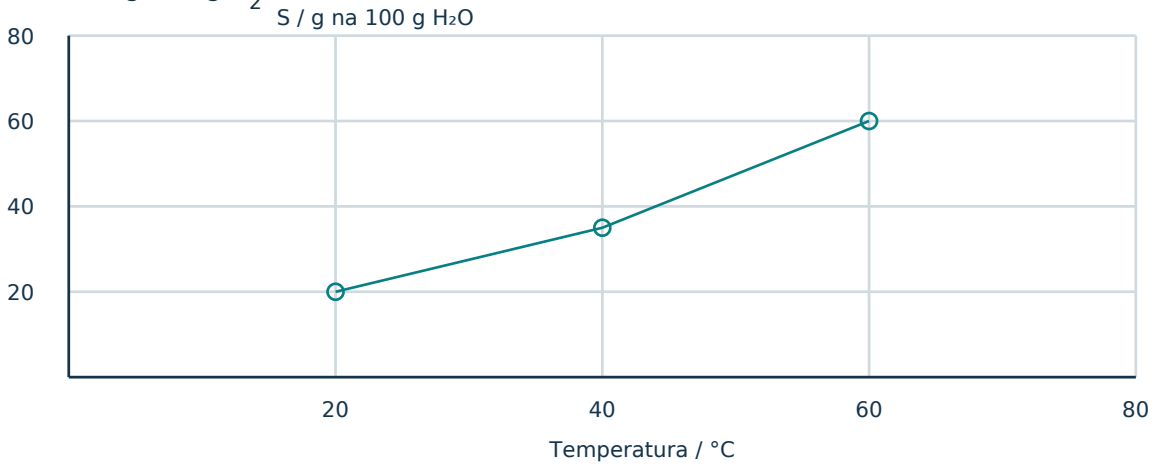
04.35 / 1 pkt

1. Nie; nadmiar pozostanie nierozpuszczony, a stężenie fazy ciekłej pozostanie nasycone.

04.36 / 2 pkt

1. Wykres: temperatura na osi poziomej, rozpuszczalność na pionowej, poprawne trzy punkty

2. S(50°C)≈47,5 g/100 g H_2O.



04.37 / 2 pkt

1. Rozpuści się 15 g, osad 5 g

2. przesącz nasycony przy danej temperaturze.

04.38 / 2 pkt

1. Po pierwszym 50%, po drugim 0,5·50%

2. pozostanie 25% ilości początkowej.

04.39 / 1 pkt

1. Nie; druga plama świadczy o co najmniej dwóch wykrytych składnikach; zgodność jednego Rf jedynie wspiera identyfikację X.

04.40 / 4 pkt

1. a) 180/(1+0,80)=100 g wody

2. b) z 80 g soli zostaje 20 g rozpuszczone, krystalizuje 60 g

3. c) cp=20/(100+20)·100%=16,7%

4. d) sączenie, niewielka ilość zimnego rozpuszczalnika do przemycia przy uwzględnieniu strat, suszenie do stałej masy.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

04.41 / Krystalizacja i bilans wody / 4 pkt

04.41.1 (2 pkt)

m(H_2O)=240/1,60=150 g; m(soli)=90 g.

04.41.2 (1 pkt)

Zostaje 30 g soli w roztworze, krystalizuje 60 g; cp=30/180·100%=16,7%.

04.41.3 (1 pkt)

Sączenie; niewielka ilość zimnej wody ogranicza rozpuszczenie produktu w porównaniu z ciepłą.

04.42 / Przygotowanie roztworu z hydratu / 4 pkt

04.42.1 (2 pkt)

n=0,200·0,2500=0,0500 mol; m=12,50 g.

04.42.2 (1 pkt)

Docelowa jest objętość roztworu, a nie samej wody; objętości składników nie są ściśle addytywne.

04.42.3 (1 pkt)

n=8,00/250=0,0320 mol; c=0,128 mol/dm^3.

04.43 / Ekstrakcja dwuetapowa / 5 pkt

04.43.1 (2 pkt)

(100-m)/50=4m/100, więc m=33,3 mg.

04.43.2 (2 pkt)

Każda porcja pozostawia połowę ilości w wodzie; po dwóch zostaje 25,0 mg.

04.43.3 (1 pkt)

Dwie porcje po 25 cm^3 usuwają 75 mg, jedna 50 cm^3 usuwa 66,7 mg; korzystniejsze są dwie ekstrakcje.

04.44 / Chromatogram nieznanej próbki / 4 pkt

04.44.1 (2 pkt)

Rf(A)=0,30; Rf(B)=0,75; X jest zgodna z obecnością A i B.

04.44.2 (1 pkt)

Nie; różne substancje mogą mieć taki sam Rf, warto użyć drugiego układu lub dodatkowej metody.

04.44.3 (1 pkt)

Próbki nie mogą rozpuścić się bezpośrednio w zbiorniku eluentu; mają być unoszone przez czoło fazy ruchomej.

04.45 / Mieszanie i rozcieńczanie / 4 pkt

04.45.1 (2 pkt)

m(NaCl)=10+50=60 g; cp=60/400·100%=15,0%.

04.45.2 (1 pkt)

Dodano 100 g wody; przed rozcieńczeniem cp=60/300·100%=20,0%.

04.45.3 (1 pkt)

Nie musi; potrzebna gęstość drugiego roztworu, aby przeliczyć objętość na masę.

04.46 / Dobór metody rozdzielania / 4 pkt

04.46.1 (2 pkt)

Piasek/woda B: rozmiar nierozpuszczalnych cząstek; etanol/woda A: lotność; olej/woda C: niemieszalność i gęstość.

04.46.2 (1 pkt)

Nie, rozpuszczone jony przechodzą przez sączek wraz z wodą.

04.46.3 (1 pkt)

Umożliwia pełne wypełnienie płaszcza wodą i skuteczne chłodzenie bez dużych kieszeni powietrza.

04.47 / Temperatura a skład fazy ciekłej / 4 pkt

04.47.1 (2 pkt)

Osad 20 g; w cieczy 30 g soli i 100 g wody, cp=23,1%.

04.47.2 (1 pkt)

Nie; rozpuszczone 50 g to mniej niż rozpuszczalność 60 g na 100 g wody.

04.47.3 (1 pkt)

10 g dodatkowej soli.

04.48 / Molarność z gęstości / 4 pkt

04.48.1 (2 pkt)

1 dm^3 ma 1200 g i 240 g NaOH; n=6,00 mol, c=6,00 mol/dm^3.

04.48.2 (1 pkt)

$V=1=c_2V_2/c_1=0{,}300\cdot0{,}500/6{,}00=0{,}0250\ dm^3=25{,}0\ cm^3$.

04.48.3 (1 pkt)

Rozcieńczanie może wydzielać ciepło; objętość i kalibracja kolby zależą od temperatury.

04.49 / Emulsja i działanie środka powierzchniowego / 4 pkt

04.49.1 (2 pkt)

Niepolarne ogony w oleju, polarne głowy ku wodzie; odpowiada to powinowactwu obu fragmentów do faz.

04.49.2 (1 pkt)

Warstwa surfaktantu stabilizuje granicę faz i ogranicza łączenie się kropelek.

04.49.3 (1 pkt)

Nie, to emulsja: krople odrębnej fazy ciekłej są rozproszone w wodzie, nie pojedyncze cząsteczki jednorodnego roztworu.

04.50 / Rozpuszczanie hydratu i bilans procentowy / 4 pkt

04.50.1 (2 pkt)

$m(CuSO_4)=25\cdot160/250=16{,}0$ g; m roztworu=200,0 g; cp=8,00%.

04.50.2 (1 pkt)

Docelowa masa roztworu=16/0,10=160 g; odparować 40,0 g wody.

04.50.3 (1 pkt)

Część tych 25 g to 9 g wody krystalizacyjnej; jej zaliczenie do $CuSO_4$ zawyża stężenie soli bezwodnej.